

| COLLEGE BILINGUE LE PETIT ROUSSEAU |                  |                 |          |           |        |
|------------------------------------|------------------|-----------------|----------|-----------|--------|
| EXAMEN :                           | CLASSE           | EPREUVE : P.C.T | Durée :  | Session : | Coef : |
| Evaluation N° 2                    | 3 <sup>ème</sup> |                 | 2 Heures | Nov. 2022 | 3      |

Proposer par Mr GAMEN Hervé et KENNE Kessel

*L'épreuve comporte deux parties indépendantes que le candidat traitera dans l'ordre voulu*

### **PARTIE A : EVALUATIONS DES RESSOURCES /10points**

#### **Exercice1 : Evaluation des savoirs**

**/ 5 points**

- Définir les mots ou expressions de mots suivants : Electrolyse de l'eau ; Concentration molaire d'une solution ; Liaisons covalente ; Ion monoatomique. 2pts
- Ecrire la formule chimique des ions suivants : ion sulfate ; ion potassium ; ion hydroxyde ; ion hydronium. 1pt
- Ecrire l'équation de mise en solution dans l'eau du nitrate de sodium  $\text{NaNO}_3$  sachant que la solution contient les ions  $\text{Na}^+$  et  $\text{NO}_3^-$ . 0,5pt
- Enoncer la loi de Lavoisier. 0,25pt
- Quand dit-on qu'une solution aqueuse est électriquement neutre ? 0,25pt
- Répondre par vrai ou faux : 1pt
  - Les atomes et les molécules sont électriquement neutres.
  - Les produits sont des corps purs qui disparaissent au cour d'une réaction chimique.
  - Toutes les solutions aqueuses sont conductrices du courant électrique.
  - Dans la classification périodique des éléments, les éléments chimiques sont classés par ordre croissant du numéro atomique Z.

#### **Exercice 2 : Evaluation des savoirs faire**

**/ 5 points**

- Equilibrer les équations-bilans suivantes : 1pt
  - $\text{Fe} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{FeO}_2$  ;      b-  $\text{Al} + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{AlCl}_3$
- La combustion complète de **0,5 mol** de butane encore appelé gaz domestique, dans le dioxygène de l'air produit le dioxyde de carbone et de l'eau.
  - Ecrire l'équation bilan équilibrée de la réaction. 0,75pt
  - En utilisant l'équation bilan, calculer la quantité de matière de dioxygène nécessaire pour la combustion de ce gaz domestique. 0,75pt
- Lors des travaux pratiques au collège, votre camarade dissout **6,7g** de chlorure de baryum et obtient une solution ionique de volume **650mL**. On donne la formule de l'ion baryum  $\text{Ba}^{2+}$ .  
 Les masses molaires atomiques :  $M_{\text{Cl}}=35,5\text{g/mol}$  ;  $M_{\text{Ba}}=56\text{g/mol}$ .
  - Déterminer la quantité de matière de chlorure de baryum dissoute. 0,5pt
  - Ecrire l'équation de mise en solution du chlorure de baryum dans l'eau. 0,5pt
  - Donner une relation entre la concentration molaire **C** de la solution et celle de l'anion présent en solution. 0,5pt
  - Déduire de ce qui précède la concentration de l'anion présent en solution. 0,5pt
- L'électrolyse d'un certain volume d'eau a conduit à la formation de **20mL** d'un gaz qui ravive la flamme. Identifier ce gaz et déterminer le volume de l'autre gaz. 0,5pt

### **PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPETENCES /10 points**

**Situation-problème 1 : Exploiter une équation-bilan d'une réaction chimique**

**/4points**

Votre camarade affirme que si on brûle dans le dioxygène 2g de carbone, on obtiendrait jusqu'à 10g d'émission de dioxyde de carbone.

**On donne en gramme par mole (g/mol) les masses molaires atomiques des éléments suivants :  $M_C=12$  ;  $M_O=16$ .**

**Tâche** : Êtes-vous du même avis que votre camarade ?

**4pts**

**Situation-problème 2 : Déterminer le volume du dioxygène**

**/5pts**

Dans un centre hospitalier, afin de prendre en charge un patient atteint du COVID19, le médecin chef estime qu'il faut environ 10L de dioxygène pour entretenir son système respiratoire pendant 4 heures de temps et renouveler tous les 4 heures pendant un jour et son traitement peut durer 2 semaines. Malheureusement au centre hospitalier, il y a rupture du dioxygène et tu es interpellé à en fabriquer. On met à ta disposition toute la verrerie du laboratoire qu'il faut, 1700 L d'eau pure et une quantité de sel de cuisine suffisante, une batterie de 9V, un interrupteur, des fils conducteurs de résistances faibles, une lampe à incandescence appropriée et une cuve à électrolyse.

**Tâche** : Mobilise les ressources appropriées et ton expertise pour dire si le patient trouvera guérison après son traitement.

**5pts**

**Présentation 1pt**